Oppgave 1C.4: Leting etter eksoplaneter

Abdullah Ali Ahmed
(Dated: October 7, 2024)

I denne artikelen har vi analysert radialhastighetsdata fra fem stjerner for å detektere eksoplaneter. Tre av stjernene (Stjerne 0, Stjerne 1 og Stjerne 3) viste klare tegn på eksoplaneter gjennom sinusformede radialhastighetskurver, mens Stjerne 2 og Stjerne 4 ikke viste slike tegn. Ved hjelp av minste kvadraters metode har vi estimert massene til eksoplanetene rundt stjernene til å være $m_{P0} = 7.02 * 10^{25} kg$, $m_{P1} = 2.71 * 10^{26} kg$ og $m_{P3} = 7.79 * 10^{25} kg$. Videre analyser av fluxdata indikerte at vi ikke kunne beregne tetthet eller radius for noen av eksoplanetene grunnet inklinasjonen. Til slutt har vi brukt en modell for å predikere endringer i absorpsjonslinjer fra en av stjernene etter en kvart periode, den viste at planeten beveget seg raskere mot oss etter en perioden. Resultatene fra modellen samsvarer godt med virkeligheten og øyemålene, men videre forbedring av massene kan oppnås ved å bruke flere testparametere i beregningene.

I. TEORI

I denne artikkelen trengs flere formler inne astrofysikk. Alle disse formlene forklares i denne seksjonen. Dopplerformelen er gitt som [1]:

$$\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{v_r}{c} \tag{1}$$

hvor λ er observert bølgelengde, λ_0 er bølgelengden uten dopplereffekt, c er lysets hastighet i vakuum og v_r er radielle hastigheten til objektet. massen til en planet som har bane rundt ens stjerne kan regnes med [1]:

$$m_p * sin(i) = \frac{m_*^{\frac{2}{3}} v_* \ P^{\frac{1}{3}}}{(2\pi G)^{\frac{1}{3}}} \tag{2}$$

hvor m_p er massen til stjernen, i er inklanasjonen, m_* er massen til stjernen, v_* er radielle hastigheten til stjerne og P er bane perioden til planeten rundt stjerna. For å finne radiusen til planeten brukes formelen [1]:

$$2R_p = (v_* + v_p)(t_1 - t_0) \tag{3}$$

Hvor R_p er radiusen til stjerna, t_0 er tiden for når fluxen begynner å avta og t_1 er når fluxen er på sitt laveste. For å finne massetettheten til planeten brukes formelen [1]:

$$\rho_p = \frac{m_p}{4/3\pi * R_p^3} \tag{4}$$

hvor ρ_p er massetettheten til planeten. Formelen for minste kvadratets metode er gitt ved [1]:

$$\sum_t \left(v_{data}(t) - v_{model}(t, t_0, P, v_r)\right)^2 \tag{5}$$

hvor t er tiden og t_0 er tiden v_r er på sitt høyeste. v_{model} er gitt som [1]:

$$v_{model}(t, t_0, P, v_r) = v_r \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{P}(t - t_0)\right) \tag{6}$$

for å finne fordelingen av λ brukes formelen [1]:

$$F(\lambda) = F_{\text{cont}} + (F_{\text{min}} - F_{\text{cont}})\, e^{\left(-\frac{(\lambda-\lambda_0)^2}{2\sigma^2}\right)} \tag{7}$$

hvor $sigma$ er standaravviket, F_min er minimum flux og F_cont er continuum fluxen.

II. INTRODUKSJON

Det finnes flere metoder for å bestemme massen og radiusen til planeter som kretser rundt en stjerne. En av disse metodene involverer å observere hvor mye stjernen blir "formørket" av planeten, samt å analysere stjernens bevegelse forårsaket av planetens gravitasjonskraft. Når vi observerer en stjerne over en lengre periode, kan vi se at stjernens lysstyrke (flux) synker i bestemte perioder, noe som indikerer at en planet formørker den. I tillegg vil vi kunne registrere små endringer i bølgelengden av lyset fra stjernen. Hvis vi observerer oscillasjoner i bølgelengden, tyder det sterkt på at et massivt objekt befinner seg i bane rundt stjernen. Dette objektet fører til at stjernen beveger seg rundt sitt felles massesenter, slik at stjernen ikke bare beveger seg i forhold til oss, men også rundt et felles massesenter. Denne bevegelsen vil, på grunn av Doppler-effekten, resultere i at strålingen vi mottar fra stjernen enten blir rød- eller blåforskjøvet.

I denne artikkelen vil vi utforske hvordan datasett fra stjerner kan brukes til å avgjøre om en stjerne har en eksoplanet i bane rundt seg. Vi vil også forsøke å beregne massen og radiusen til disse eksoplanetene der det er mulig. Mye av dette vil gjøres med øyemål, noe som gir lite presise resultater. For å forbedre nøyaktigheten, vil vi derfor i tillegg benytte minste kvadraters metode for å beregne planetenes masse på en mer pålitelig måte.

Til slutt vil vi se nærmere på hvordan dataene fra datasettet ble samlet inn, ved å konvertere datasettet

til absorpsjonsspektre. På denne måten får vi innsikt i hvordan faktiske observasjoner gjennomføres, og hvordan disse observasjonene omdannes til data som kan brukes til å identifisere eksoplaneter.

III. METODE

Vi starter med å finne flere datasett av stjerner. Dataene som trengs er plaseringen av observerte Hα linjen og observerte fluxen til stjernen over mange år. I denne artikelen skal vi bruke $\lambda_0 = 656.3$ nm som er Hα linjen i luft uten noe doppler-forsyvning.

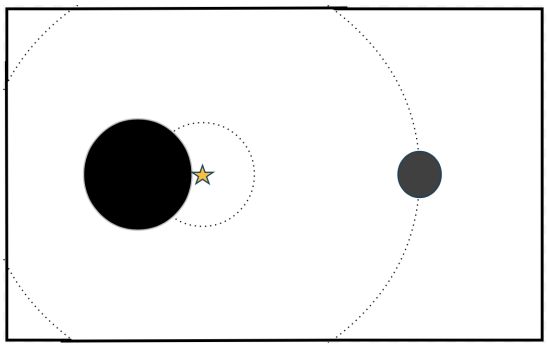


Figure 1. Stjerne og planet som går rundt et felles massesenter

Først vil vi gjøre om datesette slik at den ikke påvirkes av stjernes bevegelse i forhold til oss, men bare avhengig av stjernens egen bevegelse om sitt eget massesenter som vist på figur 1. Vi starter med å finne gjennomsnittsfarten til stjernen. Bruk formel 1, hvor λ er gjennomsnitt λ fra datasettet og c er lysets hastighet i vakuum. Denne farten vil være omtrent farten stjernen har i forhold til oss uten at den beveger seg rundt sitt eget massesenter.

Videre brukes formel 1 på alle λ hver for seg i datasettet, hvor du substraherer gjennomsnittsfarten til stjernen fra alle observerte λ. Dette vil omgjøre datasettet fra målt Hα linjen til stjernens hastighet i forhold til sitt eget massesenter. Hvis planeten har eksoplanet som vi kan klare å oppdage med metoden vår burde et plot denne hastigheten over tid ligne en sinuskurve. hvis den ikke gjør det, har vi ikke bruk for datasettet til stjernen. Finn minst 1 datasett som har en tydelig eksoplanet og bruk denne/disse videre.

Nå skal minste massen til planeten estimeres med formel 2. vi antar at inklanasjonen i i formelen er 90° slik at m går fra masse til minste mulig masse. Massen til stjernen bør være kjent fra datasettet, mens Perioden P og den maksimale radielle hastigheten v_r må bestemmes med øyemål fra plottene.

For å finne radiusen og tettheten til planeten trenger vi i tillegg å se på fluxen til stjerna over tid. Figur 2 viser hva som skjer når en planet med inklanasjon på 90° formøker stjernen sin. Formørkelsen vil føre til redusert flux under formørkelsen. Hvis Dataene viser langvarig nedsatt flux kan formel 3 og 4 brukes for å

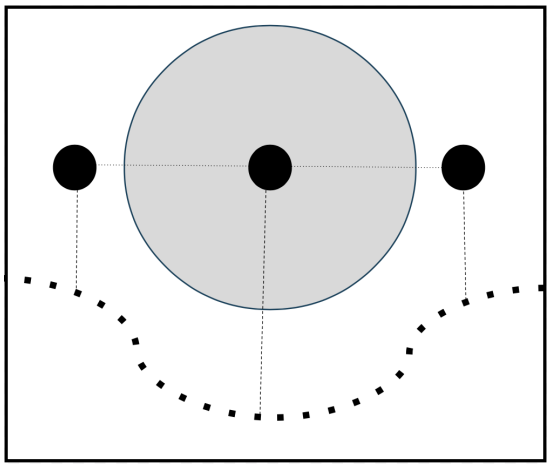


Figure 2. Planet formøker stjernen sin. Dette fører til redusert motatt flux (prikket linje) under formørkelsen

finne radiusen og tettheten til planeten (farten til planeten $v_p = v_* * \frac{m_*}{m_p}$). Hvis dataene ikke tyder på noen formørkelse dropper du utregningene. Det samme gjelder hvis det er klar formørkelse, men det er umulig å lese av t_0 og t_1. I det siste tilfelle er den ekte inklanasjonen for langt unna 90° slik at radius og tetthet blir umulig å finne med metoden.

For å finne et bedre estimat for masses skal vi bruke siste kvadratets metode. Det går ut på å finne verdier for P, t_0 og v_r som gjør at uttrykket i formel 5 blir så lavt som mulig. Med de forbedrede P og v_r verdiene kan en mer nøyaktig minste mulig masse kalkuleres.

Helt til slutt vil vi se på absorbtion spekteret til Hα linjen fra første datapunkt fra datasettet, altså $t = 0$ og et punkt på $t = P/4$ på modellen laget fra siste kvadratets metode. For å lage absorbsjon spekterene burker du strålings fordelingen gitt fra formel 7 med $F_{min} = 0.7$, $F_{cont} = 1$ og $T = 6000K$.

IV. RESULTATER

5 datasett ble analysert og 3 av disse stjerne hadde en eksoplanet rundt seg, vi kaller disse Stjerne 0, Stjerne 1 og Stjerne 3, med eksoplanetene Planet 0, Planet 1, og Planet 3.

stjerne 2 og 4 hadde kruver som ikke ga tydelig sinus kurver (se figur 3) mens Stjerne 0, 1 og 3 hadde veldig tydelige sinus kurver (se figur 4). Planetene rundt Stjernene med eksoplanet ble tildelt en masse ved bruk av formel 2 og øyemål (se tabell 1).

2 av eksoplanetene, Planet 0 og Planet 1 ga stjernen store drop i flux som vist i figur 5. disse nedgangene i flux er skarpe, slik at t_0 og t_1 ikke kan estimeres. Dette gjør at vi ikke kan regne ut tettheten eller radiusen til noen av eksoplanetene i datasettene våre.

Videre brukes minste kvadratets metode for å finne bedre masser for eksomplanetene. med minste kvadratets

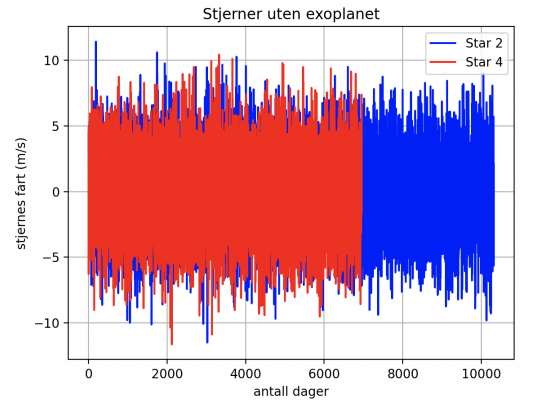


Figure 3. Stjernenes radielle fart over antall dager for Stjerne 2, 3

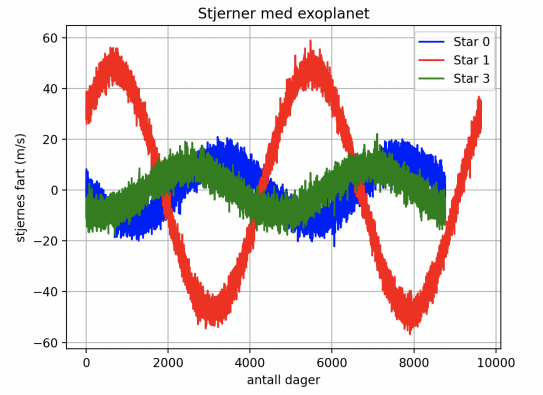


Figure 4. Stjernenes radielle fart over antall dager for Stjerne 0, 1 og 3

Table I. Eksoplaneters minste mulig masse målt med øyemål

Legme	**m (kg)**
Planet 0	$6.52 * 10^{25}$
Planet 1	$2.51 * 10^{26}$
Planet 3	$8.41 * 10^{25}$

metode ble massene til planetene estimert til tallene oppgitt i tabell 2.

Table II. Eksoplaneters minste mulig masse målt med siste kvadratets metode

Legme	**m (kg)**
Planet 0	$7.02 * 10^{25}$
Planet 1	$2.71 * 10^{26}$
Planet 3	$7.79 * 10^{25}$

For å sikre oss om at modellen vår for minste kvadratets metode er rimelig, plottet vi modellen med

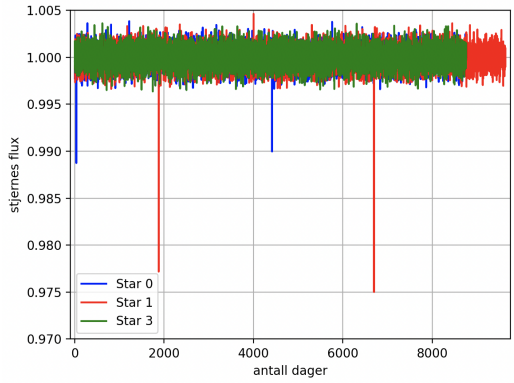


Figure 5. Stjernenes flux over antall dager for Stjerne 0, 1 og 3

dataene til en av stjernene som vist i figur 6.

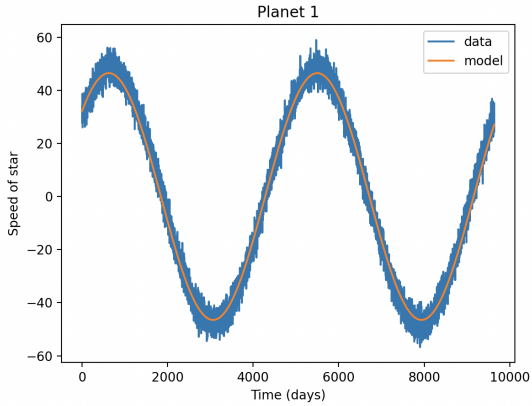


Figure 6. Graf over dataene til Stjerne 1 og model laget med siste kvadradets metode

Til slutt brukte vi modellen vår til predikere hvordan spektral linjene i datasettet vil endre seg etter en fjeredels periode. Resultatet er vist i figur 7.

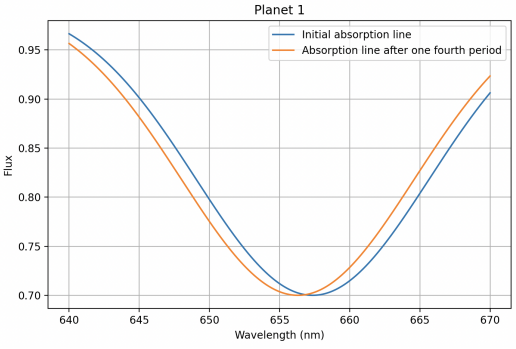


Figure 7. graf over abosrbsjonslinjene fra strålingen som kommer fra Stjerne 1 fra første data, i tillegg til modellens predikasjon etter en fjeredels periode

V. DISKUSJON

Stjerne 2 og 4 hadde ingen detektbare eksoplaneter, dette er illustrert i figur 3 hvor dataene er rette linjer med støy. i figur 4 ser vi også like mye støy, men vi ser veldig tydelige sinus kurver som stekt tyder på at stjerne 0, 1 og 3 har eksoplaneter rundt seg.

Vi ser fra tabell 1 og 2 at planetene har veldig rimelige masser som samsvarer med masser til planeter i vårt eget solsystem. I tillegg er dataene fra tabell 1 og 2 ganske like, spesielt planet 1. Dette gir mening med tanke på at Stjerne 1 hadde den enkleste fartskurven å lese av på figur 4. Modellen laget med formel 6 og siste kvadradets metode vil være mer pålitelige enn øyemål, spesielt med tanke på at modellen er veldig god som vist på figur 6.

Jeg vil fremdeles påstå at verdiene fra begge tabellene avviker sterkt fra realiteten. Grunnen til at dette er at vi antar at inklanasjonen er 90° som gir den minste mulige massen. Mest sannsynlig er inklanasjonen mye lavere eller mye høyere enn 90° på grunn av endringen av fluxen som vist i figur 5. Vi kom fram til at Planet 3 ikke fomrørker stjernen sin i det hele tatt, noe som betyr at inklanasjonen ikke er nær 90°. Planet 0 og 1 formørker stjernen sin veldig tydelig, men det er over en ekstremt liten periode, som også tyder på en inklanasjon ikke er nær 90°. Verdiene for massene er derfor i realiteten sannsynlig mye større. En annen konsekvens av dette er at vi ikke kan regne ut radiusen eller tettheten til noen av eksoplanetene.

Fra figur 7 kan vi se hvordan modellen vi har laget predikerer absorbsjons linja som vi vil motta fra Stjerne 1. Etter en tid på en en fjeredels periode ser vi at Hα linja er lavere. Dette betyr at etter denne perioden beveger stjernen seg raskere mot oss slik at Hα linja blir blåforksjøvet.

Modellen vist i figur 6 er laget med at 5 forskjellige v_r, t_0 og P verdier ble testet. Dette er ganske lite og man bør helst bruke flere for å få enda bedre modell, f.eks. 20 ulike verdier for hver variabel. Dette vil da gi en mer nøyaktig modell, som vil føre til enda mer nøyaktig masser, problemet er at kjøretiden bli betydelig større.

VI. KONKLUSJON

Vi har bekreftet eksistensen av eksoplaneter rundt Stjerne 0, Stjerne 1 og Stjerne 3 basert på tydelige sinusformede radialhastighetskurver, mens ingen eksoplaneter ble funnet rundt Stjerne 2 og Stjerne 4. Massene til eksoplanetene ble beregnet både ved øyemål og minste kvadraters metode, hvor sistnevnte metode ga de mest pålitelige resultatene. Imidlertid er det sannsynlig at massene er undervurdert grunnet antagelsen om en inklinasjon på 90°. Vi kunne ikke beregne radius eller tetthet på noen av eksoplanetene på grunn av inklanasjonen, som vi spekulerer har stor avvik fra 90°. Videre simulering av spektrallinjer fra Stjerne 1 viste blåforskyvning av Hα-linjen etter en kvart periode, som viser at stjerna beveger seg raskere mot oss etter en kvart periode. For å forbedre nøyaktigheten av modellens resultater anbefales det å øke antallet testparametere for variablene.

Det er altså mye man kan finne ut om en eksoplanet, ved å se på lyset til stjernen. I denne rapporten brukte vi bare Hα-linjen motat fra stjernen og analyserte endringen dens. Allikevel fant vi en minste mulig masse til 3 planeter, og det skal også være mulig å finne radius og tetthet selv om det ikke var mulig med disse stjernene.

REFERANSER

[1] Hansen, F. K., 2017, Forelesningsnotat 1C i kurset AST2000